

# Projet Génome Réunion: Vers une équité de la médecine de précision

Combler le fossé génomique pour une  
population métissée

Patrick MUNIER, Dr Thomas HUBY,  
Susie GUILLY

Design :  NotebookLM



# L'Urgence d'un Référentiel Génomique Local

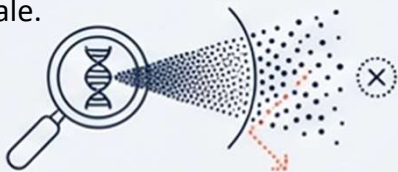


## Le Constat

**Les bases de données** mondiales (gnomAD, GWAS) comprennent environ 80 % de population d'ascendance européenne.

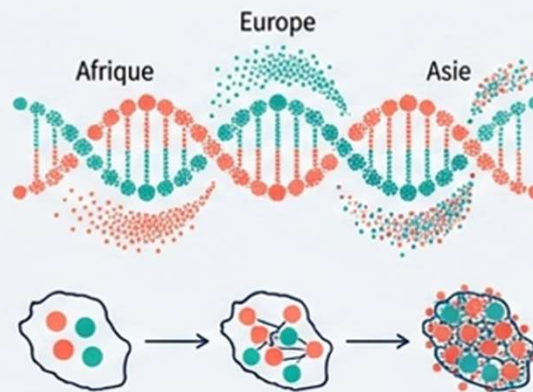


**Injustice épistémique** : Les outils actuels échouent à interpréter la diversité génétique Globale.



## La Réunion

**Une double singularité génétique**: un métissage multicontinental (Afrique, Europe, Asie) couplé à des effets fondateurs forts (isolement insulaire).

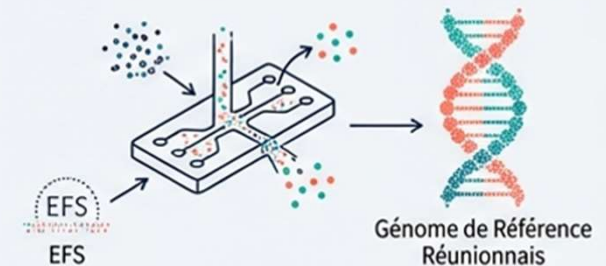


**Conséquence** : Prévalence élevée de maladies rares et risques pharmacologiques accrus.



## La Solution

Création d'un génome de référence réunionnais via le séquençage de volontaires locaux (EFS).

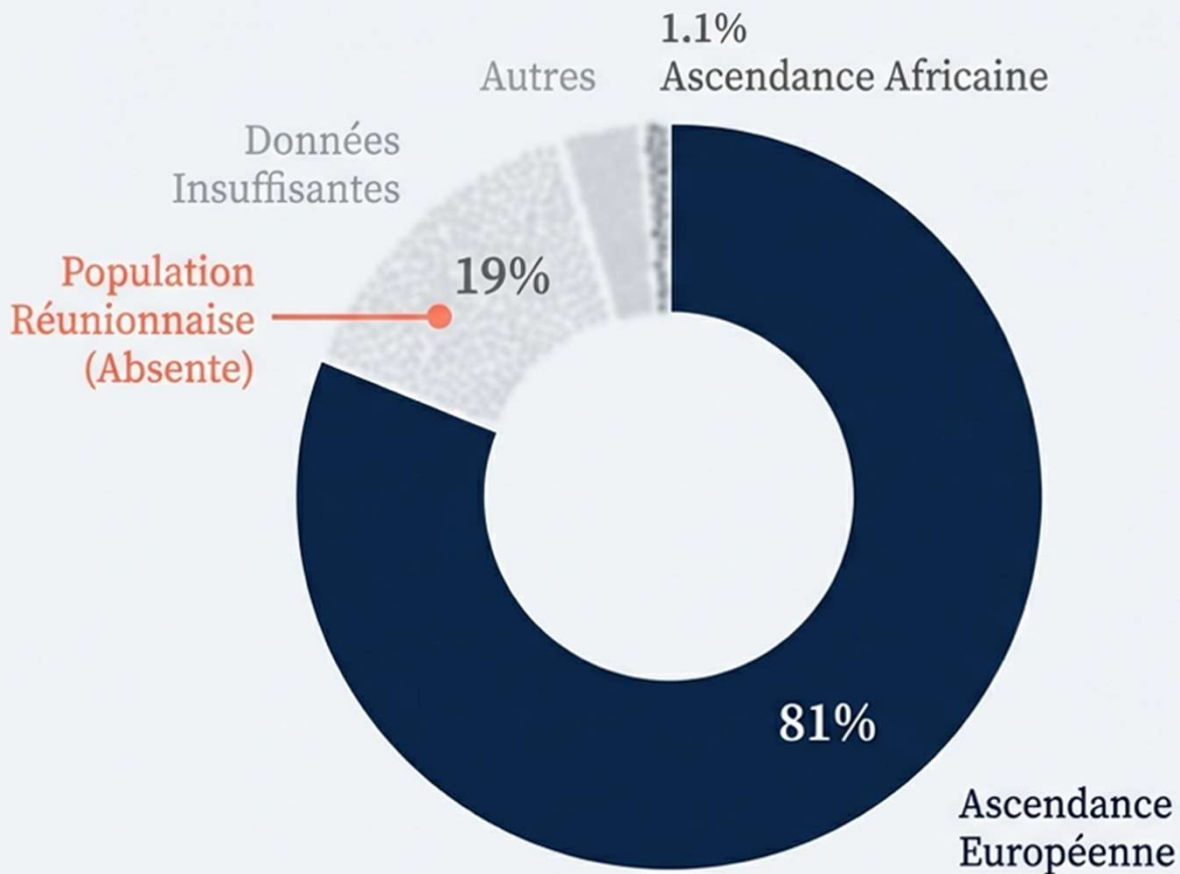


**Objectif** : Recalibrer les outils diagnostique, sécuriser la prescription médicamenteuse et nourrir la recherche mondiale





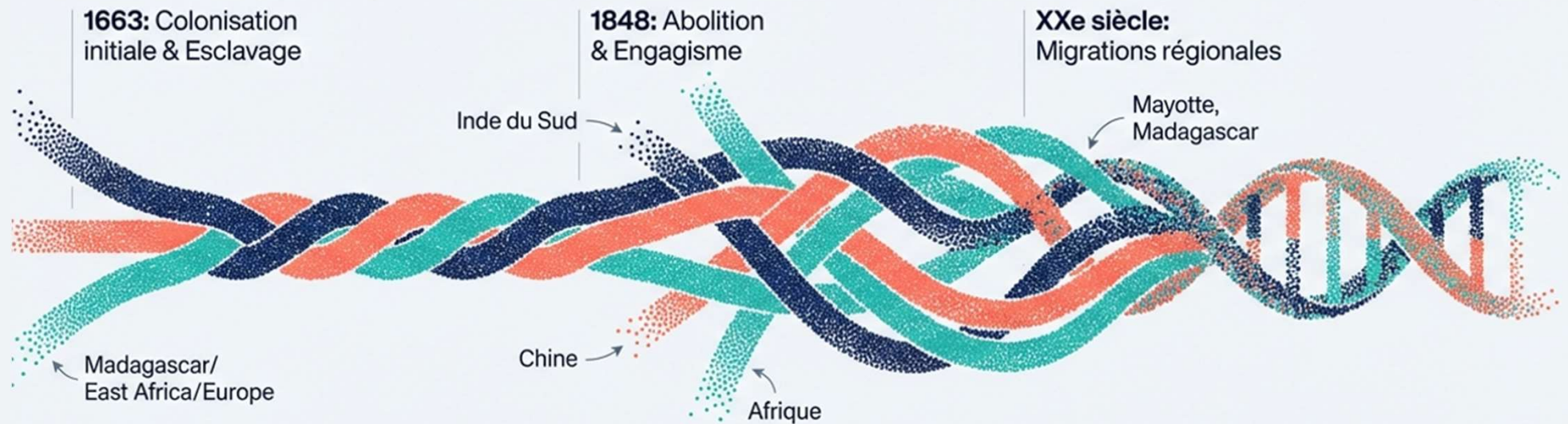
# La médecine de précision a un angle mort



Fatumo S et al 2022 Nat med  
Popejoy AB et al 2016 Nature  
Petrovski S et al 2016 Genome Biol  
Martin AR et al 2019 Nat genetic

- **Biais de représentation** : En 2016, 81 % des études pan-génomique GWAS étaient d'origine européenne. En 2022, l'ascendance africaine ne représente que 1,1 % des données.
- **L'échec de l'extrapolation** : Les populations métissées (admixed) comme celle de La Réunion sont absentes des bases de données de référence.
- **Conséquence technique** : Les algorithmes d'imputation et les scores de risque polygénique (PRS) perdent leur fiabilité lorsqu'ils sont appliqués hors des populations européennes.

# La Réunion : Un laboratoire d'histoire humaine



« La Réunion est un monde recomposé où se mêle les fragments d'identités transplantées. » - Prosper Eve

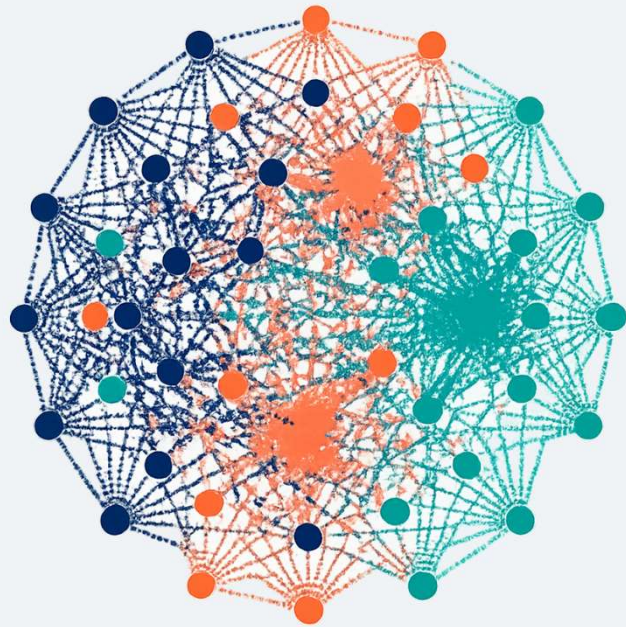
Ève, P. (2003). *Esclavage, métissage, liberté : La Réunion, 1794–1848*

**Un peuplement sans autochtone** : Une recomposition génétique intégrale sur un territoire vierge.

**Créolisation biologique** : Le métissage n'est pas seulement culturel, il est inscrit dans l'ADN. Les flux migratoires ont créé des combinaisons génétiques uniques au monde.

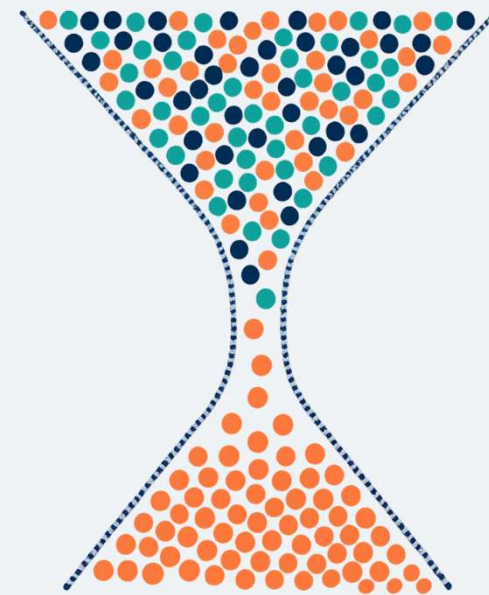
# La Double Singularité Génétique

## L'Admixture (métissage)



Une diversité allélique riche, complexe  
à analyser sans référentiel local

## L'Effet Fondateur



L'isolement insulaire et la taille réduite des  
groupes fondateurs ont fixé des variants rares

### Exemples :

- **Syndrome Larsen-Bourbon** (mutation *B4GALT7*) : Spécifique à l'île.
- **Syndrome de Ravine**: Mutation sur un élément transposable, unique aux descendants réunionnais.

# Le risque diagnostique : Faux positif et incertitudes

## Patient Européen Standard



**Diagnostic :**  
Bénin / Clair

## Patient Réunionnais



**Résultat : VUS**  
(Variant of Uncertain  
Significance)

## L'impasse des VUS :

Faute de comparaison locale, les variants séquencés à La Réunion sont plus facilement classés comme « incertains », bloquant le diagnostic.

## Le danger des faux positifs :

Exemple de la cardiomyopathie hypertrophique (Manrai & al.) : des patients afro-descendants diagnostiqués à tort à cause de base de données euro-centrées

## Perte de chance :

Errance diagnostique accrue, anxiété familiale et coûts inutiles pour le système de santé.



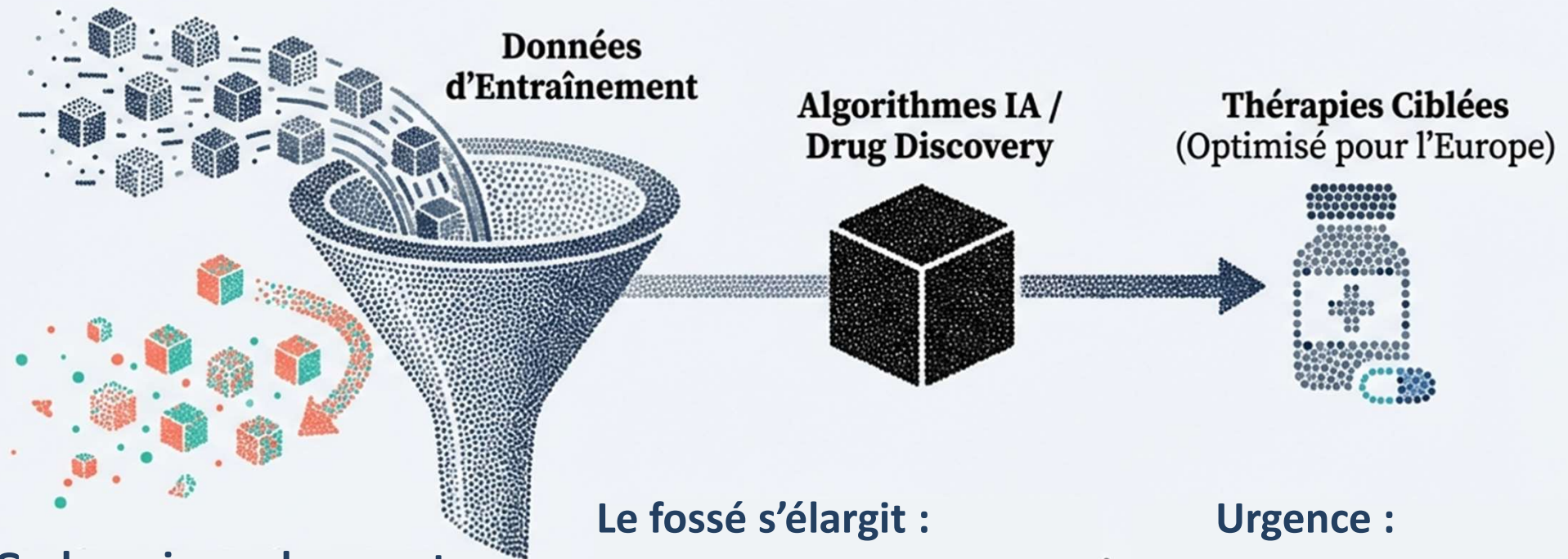
# Pharmacogénétique : Quand le traitement standard devient dangereux

|                                                                                                                                    | Données Europe             | Réalité Réunion/Afrique                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Warfarine</b> <sup>1</sup><br>(Anticoagulant) | Dosage standard efficace.  | Variants (CYP2C9*5, *6, *8, *11) augmentent le risque hémorragique.                 |
|  <b>Clopidogrel</b><br>(Cardiologie)             | 50% métaboliseurs normaux. | Fréquence élevée de 'perte de fonction' (CYP2C19).<br>Risque de thrombose de stent. |

**90 % des individus**<sup>1</sup> portent au moins un variant pharmacogénétique actionnable.  
Sans profil local et l'étude de l'admixture, impossible d'adapter les posologies pour la population réunionnaise.

<sup>1</sup>Perera MA et al 2013 Lancet

# L'Intelligence Artificielle reproduit les biais humains



## **Garbage in, garbage out :**

Les IA génératives s'entraînent sur les bases existantes (TCGA, gnomAD)

## **Le fossé s'élargit :**

Si l'IA apprend uniquement sur une majorité de génomes européens, les futurs médicaments seront moins adaptés pour La Réunion.

## **Urgence :**

Intégrer la diversité réunionnaise avant que les standards de demain ne soient figés.



# La Solution : Projet Génome Réunion



## Échantillonnage (EFS)

Sélection de donneurs volontaires reflétant la diversité de l'île.

## Génotypage (Illumina iScan)

Analyse de la structure génétique (PCA) et sélection des profils.

## Séquençage (WGS - POPgen)

Séquençage complet pour capturer toute la variabilité.

## Base de Données Locale

Création du référentiel de variants réunionnais.

Partenariat avec EFS, Illumina, Epitech, Popgen et le CHU de La Réunion.

# Impact & Bénéfices Attendus



## Clinique (Le Soin)

- Réduction des errances diagnostiques.
- Sécurisation des traitements (Warfarine, anticancéreux).
- Accès réel à la médecine personnalisée.



## Scientifique (La Recherche)

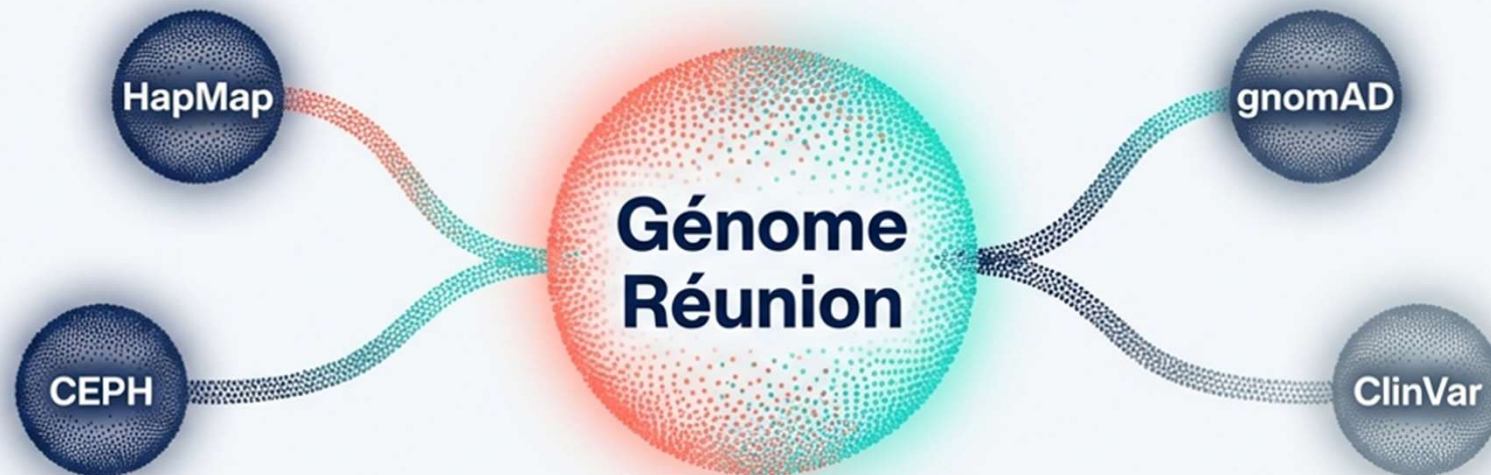
- Découverte de nouveaux variants et cibles thérapeutiques.
- Meilleure compréhension des maladies à effet fondateur.



## Éthique (La Société)

- Réparation de l'injustice épistémique.
- Inclusion des populations ultramarines dans l'innovation biomédicale.

# Une ambition Scientifique Globale



## Enrichir la science mondiale :

Transformer La Réunion de 'point aveugle' en 'modèle de diversité'.

## Correction des outils :

calibrage des scores prédictifs pour les population métissées

## Etude d'admixture :

Faire le lien entre posologie et admixture, impact du métissage, épigénétique ...



# Vers une équité réelle en santé



Le Projet Génome Réunion n'est pas seulement une nécessité scientifique, c'est un impératif de santé publique.

Ne pas agir, c'est accepter que l'innovation médicale de demain se fasse sans nous.

**Objectif : Un référentiel opérationnel pour 2030**